

JetStream: Generating Query Accelerators for Existing Database Systems

<https://arxiv.org/abs/2608.22476>

1. Problem

- 동적 데이터 환경에서 기존 DBMS를 유지하면서 쿼리 성능을 높이기 어려움.
- 기존 연구는 주로 정적 데이터나 DB 자체를 대체하는 방식에 집중.

2. Method

- JetStream: LLM으로 쿼리별 전용 Query Accelerator를 자동 생성.
- 기존 DBMS는 그대로 사용하고, 그 위에 accelerator를 추가.
- 데이터 변경 시 incremental update, rebuild, lazy repair 등을 활용.

3. Experiments & Results

- TPC-H SF=20에서 실험.
- DuckDB 대비 최대 833× geomean speedup.
- 동적 데이터 환경에서도 375× speedup.
- unseen workload에서도 102× speedup.

4. Insight

- 핵심 기여: LLM으로 기존 DB를 유지하면서 쿼리별 최적화 코드를 자동 생성.
- 한계: 특정 benchmark 중심의 결과라 실제 서비스 환경의 효과는 추가 검증 필요.
- 가져갈 포인트: LLM을 활용한 자동화된 시스템 최적화.